

Co-win?텟 Solo-Win!

0. Intro

1. Top: 2차전지 산업 분석

1.1. 배터리 업체

1.2. 소재 업체

1.3. 장비 업체

2. Down: What Stock?

2.1. 2차전지 전방산업과 후방산업 사이클

2.2. 장비주 內 Filtering

3. Co-win Tech!

3.1. 기업분석

3.2. 자동화 공정에 대한 설명과 우위

3.3. 매출 추정

4. Valuation

Rating

Buy

목표주가: 41,100 원

현재주가: 26,350 원

상승여력: 56.0%

12M 추가추이

시가총액 2,402 억원



Balance sheet data

순자산	211 억원
PBR	8.73 배
ROE	64.78%

Earning data

PER	17.84 배
12M EPS	1477 원
EV/EBITDA	22.73 배

주요 주주

이재환 외 3 인	24.46%
정갑용 외 3 인	12.82%
정준호	6.14%
이영섭	5.76%

SMIC 2 팀

팀장 김용환

팀원 김찬

정성욱

최동민

박소연

0. Intro

2차전지 산업에 속한 기업들 중, 2020년을 바라보며 어떤 기업에 투자해야 될까?

2차전지 시장은 성장하고 있다. 현재 삼성, SK, LG 등 국내 주요 대기업이 2차전지 분야에 진출했을 뿐 아니라 2차전지 산업과 무관했던 타 섹터의 기업들이 2차전지 기업을 인수하여 향후 성장을 도모하고 있다. 많은 투자자들이 2차전지 섹터의 기업들에 관심을 가지고 있으며 관련 보고서도 수도없이 쏟아지고 있다. 그러나 개별 기업 보고서와 산업 보고서는 해당 기업에 투자해야 하는 이유로 단순히 시장 성장이 보장되어 있으며 개별 기업이 이러한 장점을 가지고 있어 향후 실적이 약속된다, 혹은 LG화학이나 에코프로비엠처럼, 현재 주가가 최근 1년 기준 저점이라는 주장만을 제시하고 있다. 과연 이것만으로 해당 기업에 현재 투자 의사결정을 할 수 있는 것일까?

모든 산업에는 사이클이 존재한다. 해당 산업에 속한 기업들이 모두 항상 실적이 잘 나오는 것이 아니라, 사이클 상의 주기 별로 높은 실적 성장세를 보일 수 있는 기업이 각각 달라지게 된다. 성장 중인 단일 업종 내에서도, 해당 주기에 따라 적절한 기업을 선택해야 높은 수익률을 얻을 수 있게 된다.

그렇다면 지금, 2019년이 3개월 남은 이 시점에서 바로 다음 해에 가장 높은 실적 성장세를 만들어낼 수 있고, 이를 바탕으로 높은 주가 상승을 기록할 수 있는 기업은 어떤 것이 있을까?

2팀은 이 질문에 대한 답변으로, 2차전지 밸류체인에 대한 간단한 분석과 함께 밸류체인 상의 기업들 중 Top-Pick을 추려낼 것이다. 그 후 2차전지 사이클 위에서 동사의 실적과 주가의 향후 방향성을 분석하고자 한다.

1. 산업분석

1.1. 배터리 업체

세계 배터리 출하 기준 LG(4위), 삼성SDI(5위), SK이노베이션(8위) 총 20%의 Market Share

2019년 현재 전기차 배터리 시장에서는 한국, 중국, 일본 세 국적의 기업들이 공격적으로 배터리 생산량을 늘리며 치열한 경쟁을 하고 있다. 19년 상반기 출하량을 기준으로 LG화학(4위, 12.9%), 삼성SDI(5위, 5.1%), SK이노베이션(8위, 2.6%)등이 전세계의 20% 정도의 Market Share를 차지하고 있다. 2017년까지는 전세계 전기차 배터리 수요가 겨우 66GWh로, 2차 전지 시장 전체의 중대형 전지 비중은 제한되어 있었으나 18년부터는 106GWh, 19년 190GWh로 갈수록 중대형 전지의 생산량이 커지는 것을 확인할 수 있다.

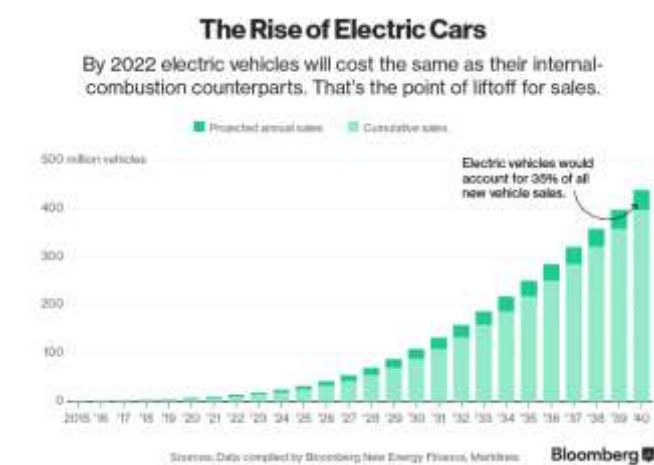
다수의 국가들이 전기차 구입에 보조금을 지원

전세계에 공급되어있는 자동차는 현재 약 10억대로 추정된다. 그런데 최근 글로벌 사회의 환경에 대한 관심이 높아지면서 이 수많은 석유 차를 보다 친환경적인 전기차로 대체해야 한다는 인식이 커져가고 있다. 실제로 미국, 유럽, 중국을 비롯한 다수의 국가들이 보조금까지 지원하면서 전기차 구입을 장려하고 있다. 심지어 영국, 독일, 노르웨이, 네덜란드 등의 국가들은 특정 시점을 기준으로 내연기관 판매를 금지하겠다고 선언한 상황이다. 앞으로 내연기관 차가 전기차로 대체될 것이라는 전망이 더 이상 망상이 아니라 현실이라고 확신할 수 있는 대목이다.

향후 10~30%의 자동차가 전기차로 대체될 것.

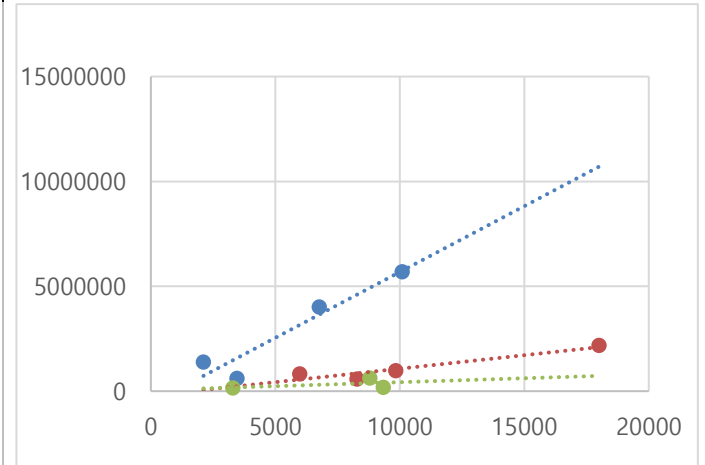
Bloomberg New Energy Finance에서는 2030년까지 3억대가 전기차로 대체될 것이라 예상하고 있고, IEA(International Energy Agency)에서는 다소 보수적으로 1억 2천 5백만대가 전기차로 대체될 것이라 예상하고 있다. 이에 발맞추어 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션은 빠르게 중대형 전지 생산시설을 갖추고 있다.

그림 01. 전기차 시장 전망



출처: SMIC 2팀

그림 02. 설비투자에 따른 생산능력의 변화



출처: SMIC 2팀

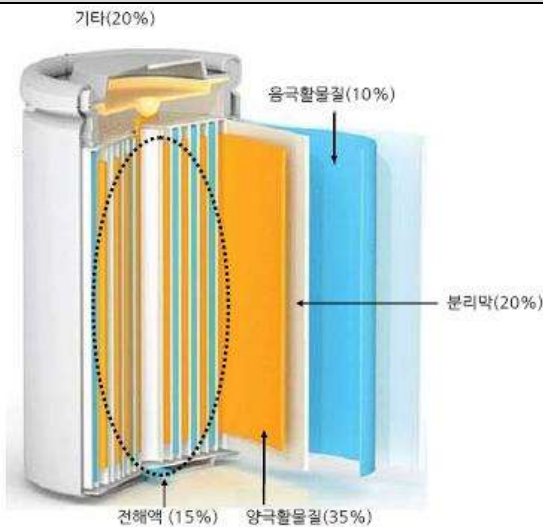
1.2.. 2차전지 소재 업체

1.2.1. 2차전지 소재란?

2차전지 소재의
대분류

2차전지 소재란, 2차전지 제조를 위해 필요한 재료를 말한다. 종류는 크게 양극재(양극활물질), 음극재(음극활물질), 분리막, 전해액이 있다. 2차전지 제조사는 후방의 소재 제조 기업으로부터 소재를 구입하여 2차전지를 제조한다. 이 2차전지 소재가 전지 원가의 61%를 차지할 정도로, 소재 부문은 2차전지 제조 Value Chain에서 가장 핵심적인 부분이다.

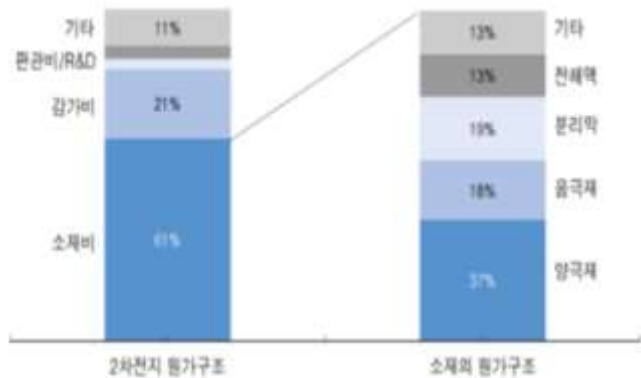
그림 03. 2차전지 구조(단위: 백만불)



출처: 한국투자증권, SMIC 2팀

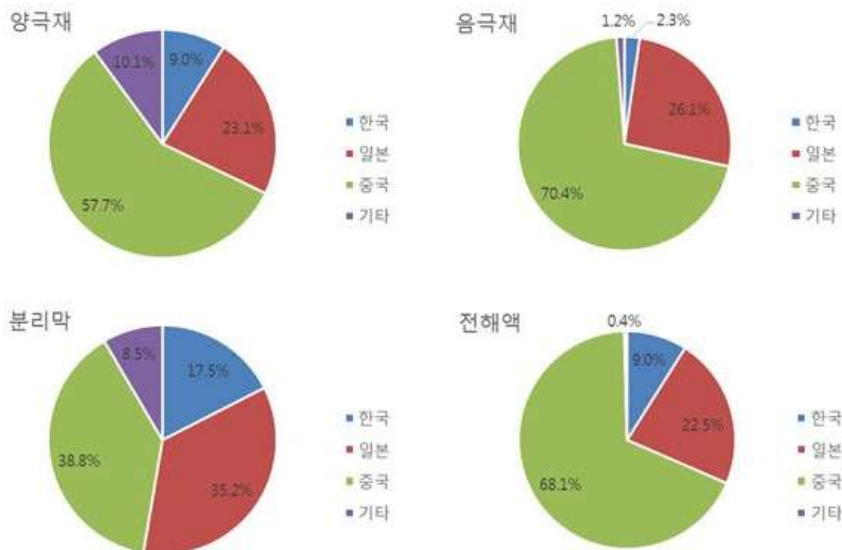
그림 04. 2차전지 원가구조

[그림 21] 리튬이온 배터리의 원가 구성도



출처: 한국투자증권, SMIC 2팀

그림 05. 소재별 국가 점유율



출처: 통계청, SMIC 5팀

1.2.2. 양극재

니켈 비중이 증가하고 있는 양극재

양극재는 2차전지 소재 원가의 40%가량을 차지하는 핵심 소재로서, 리튬 이온이 나오는 소스(source)이다. 양극재의 종류가 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하기 때문에, 전기차의 주행거리를 늘릴 수 있는 핵심적인 부품이라고 할 수 있다.

양극재의 종류로는 NMC, NCA, LCO, LMO, LFP가 있다. 중국의 전기차가 LFP 소재 배터리를 사용해 2018년까지는 LFP양극재의 사용량이 많았지만 **2019년도부터는 NCM, NCA의 사용량이 급등하면서 세계 시장은 High-End 니켈 제품으로 트렌드를 갈아타고 있다.** 국내의 배터리 업체 또한 하이 니켈 NCM을 사용하는 배터리의 비중을 늘리고 있다.

그림 06. 배터리업체의 양극재 니켈비중 추이

	니켈비중				삼원계 양극재 외	비고
	60% 초과 (NCA 포함)	60% (NCM622)	50% (NCM523)	50% 미만 (혼합 포함)		
LG화학	1% 미만	95%	—	4%	—	NCM7시리즈, NCM8 도입 검토
삼성SDI	2020년 생산	—	50%	50%	—	NCA배터리 전기차 도입 검토
SK이노베이션	81%	12%	—	7%	—	NCM811 추진
Panasonic	95%	—	—	5%	—	NCA 이용한 원통형 배터리 유지
CATL	—	—	63%	7%	30%	NCM523 비중 많이 늘림
BYD	—	—	49%	22%	29%	NCM523 확대 중
AESC	1% 미만	31%	66%	3%	—	NCM622 시장 진입

처: SNE Research, SMIC 2팀

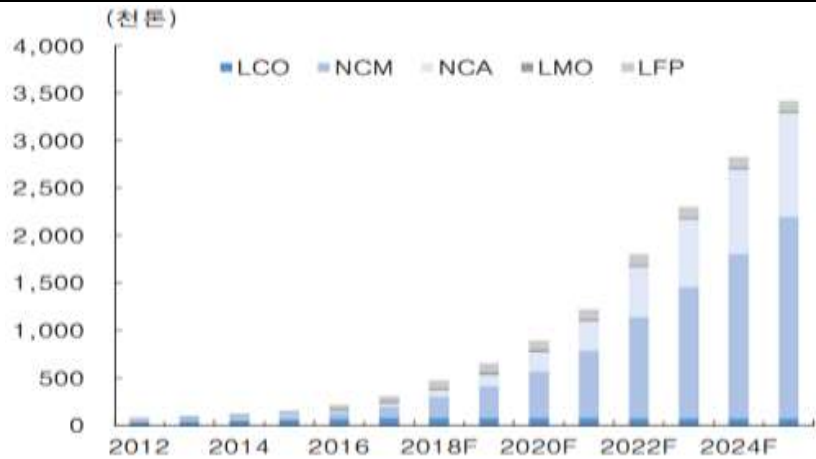
국내의 양극재 업체

국내의 주요 양극재 제조 업체로는 엘앤에프(066970)와 에코프로비엠(247540)이 있다.

엘앤에프(2018PER 27.48)는 세계 6위의 양극재 제조 업체로, NCM과 LCO를 제조한다. LCO는 주로 소형전지 제조에 쓰이는 양극재로, LG화학의 소형전지 제조에 들어간다. NCM은 523, 622, 7(1.5)(1.5)를 제조하고 있으며 LG화학과 삼성SDI에 70:30의 비중으로 납품하고 있다.

에코프로비엠은 NCM811을 세계 최초로 개발하였고, SK이노베이션에 NCM811을 최초로 공급하였다. 동사의 제품군은 NCM811과 NCA로, NCM811은 SK이노베이션에 독점 공급 중이고 NCA는 삼성SDI에 공급하여 2020년부터 배터리 생산이 이루어질 예정이다.

그림 07. 양극재 종류별 수요 전망



출처: SNE Research, SMIC 2팀

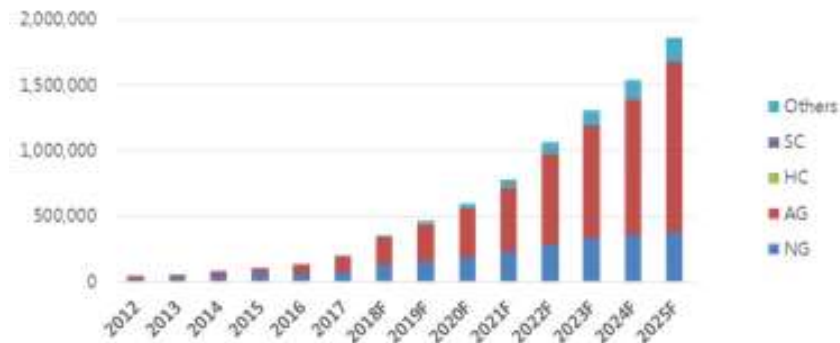
1.2.3. 음극재

중국이 과점하고
있는 음극재 시장

음극재는 양극에서 나온 리튬이온을 저장했다가 방출하면서 외부 회로를 통해 전류를 흐르게 해주는 소재로, 2차전지 원가의 20% 가량을 차지한다. 음극재 제조 업체에게 가장 중요한 것은 주 재료인 흑연 공급처의 확보이다. 전세계 흑연 생산량의 68%를 차지하고 있는 덕에, 중국이 음극재 시장의 강자로 자리잡을 수 있었다. 일본의 경우 천연흑연보다 효율이 좋은 인조흑연을 개발하여, 높은 기술력을 바탕으로 세계 시장에서 점유율을 확보하였다.

그림 08. 음극재 시장 전망

(단위: 톤)



출처: SNE Research, SMIC 2팀

국내의 주요 음극재 제조 업체로는 포스코케미칼이 있다. 포스코케미칼은 양/음극재를 제조하며, 두 소재 모두 LG화학에만 공급하고 있다. 추가적으로 인조 흑연을 원료로 하는 음극재 개발을 위해 현재 연구 중이다.

1.2.4. 분리막

**유일한 국내 분리막
업체인 SK이노베이
션**

분리막은 양극재와 음극재 사이에서 리튬 이온만 통과할 수 있게 분리해주는 막이다. 2차전지의 소재 원가에서 약 20%를 차지한다. 생산하기 위해서는 거대 시설 투자가 필요해 중소기업이 진입하기 힘들고 진입장벽이 높다. **분리막 시장은 유일하게 국내 기업이 세계적으로 유의미한 점유율을 보이는 시장으로, SK이노베이션이 세계 3위의 점유율을 차지하고 있다.** 향후 전고체전지가 개발되어 전해질이 고체로 바뀐다면 분리막의 필요성은 없어지게 된다.

1.2.5. 전해질

**LiPF6가 최근 전해질
Trend!**

전해질은 이온의 이동을 촉진하여 배터리의 전도성을 높이는 촉매 역할을 한다. 배터리 소재 원가 중 13%를 차지한다. **LiPF+유기 용매에서 시작하여 LiPF6 free 전해질로 그 종류가 발전하였고, 현재 대부분의 2차전지 전해질로 LiPF6가 사용되고 있다.** 국내 상장된 관련 기업으로는 LiPF6을 생산하는 후성과, 후성으로부터 LiPF6을 구입해서 전해질을 만드는 솔브레인, LiFSI등의 고출력 특수 전해질을 만드는 천보가 있다.

1.3 장비공급업체

배터리업체의 두 번째 후방업체 - 장비공급업체

**배터리업체의 두 번째
후방업체
: 장비공급업체**

전술하였듯 2차전지 시장의 성장으로 전지제조업체들이 덩치를 부풀리고 있는데, 전지 제조는 여러 복합적인 프로세스를 거쳐 이루어진다. 과거에는 이 개별 공정들이 수작업 혹은 반자동화로 이루어지다가, 전지 수요 증가로 개별 프로세스 공정의 생산 속도와 수율이 문제가 되자 공정 자동화 장비를 생산하는 업체들이 새로이 나타나기 시작했다. 다시 말해 **제조공정 장비 업체들이 전지제조업체들의 또 다른 후방업체로 등장했다는 것**이다.

**2차전지지 제조과
정 : 전공정, 후공정,
물류**

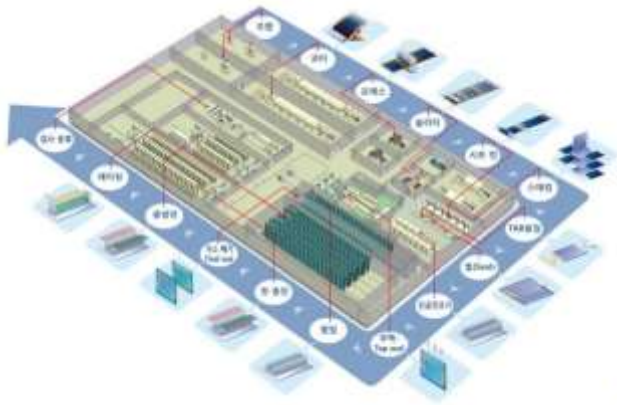
2차전지 제조 프로세스는 **원료투입, 전극/극판 공정, 조립공정이 속하는 전공정과 활성화 및 검사 과정을 거치는 후공정으로 나눌 수 있다.** 풀어서 설명하면, 금속 foil에 활물질을 코팅 후 전류 발생 경로를 만드는 격리막을 감아 조립하고 전해액을 충전시켜 제조하는 과정이 전공정, 제조를 마친 후 충·방전을 통해 전극을 활성화시키고 최종적으로 전지의 성능이나 결함 사항을 검사하는 과정이 후공정이다. 이외에 타제조사와 마찬가지로 원재료를 옮겨오고 완성된 전지를 창고에 적재하는 물류 시스템을 갖추고 있다.

**공정라인인 별 제조
업체들 : 극판공정,
조립공정, 탈철공정,
분리막 제조, 활성화,
자동검사**

전공정 라인에서는 크게 **극판 공정설비, 조립 공정설비와 탈철이나 분리막 제조 장비** 공급업체, 후공정 라인에서는 **활성화 공정설비와 자동화검사장비업체**가 있다. 라인 외부에는 물류 프로세스를 무인자동화한 **창고자동화** 업체가 있다. 이외에 동사가 영위하고 있는 **프로세스 자동화시스템** 사업은 이처럼 개별적인 제조단계를 빠르고 정확하게 연결하여 스마트 팩토리를 구축하는 역할을 한다.

공정 별로 많은 장비 납품업체가 있지만(그림참조) 유의미한 기업규모를 가진 상장기업이 10여개 있다. 각각 소개하자면, 극판공정 설비 제조업체인 씨아이에스와 피엔티, 조립 공정 설비 제조업체인 엠플러스, 엔에스와 디에이테크놀로지, 탈철장비 제조업체인 대보마그네틱, 분리막 제조업체인 명성티엔에스가 전공정 장비업체이다. 후공정 장비업체로는 활성화 장비 업체인 피앤이솔루션, 검사 장비 업체인 이노메트리, 브이원텍이 있다. 라인 외부 물류 자동화기업이 에스에프에이와 파인텍이 있으며, 전·후공정의 프로세스 자동화 업체는 동사 하나뿐이다.

그림 09. 2차전지 제조과정



출처: Baro Research Center, SMIC 2팀

그림 10. 공정 별 제조업체

구분	극판 공정설비		조립 공정설비		활성화 공정설비		기타 장비	
	장비명	주요기능	장비명	주요기능	장비명	주요기능	장비명	주요기능
국내	공정 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	극판 제조	조립 공정	조립 공정	활성화 공정	활성화 공정	기타 장비	기타 장비
	공정 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	극판 제조	조립 공정	조립 공정	활성화 공정	활성화 공정	기타 장비	기타 장비
해외	공정 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	극판 제조	조립 공정	조립 공정	활성화 공정	활성화 공정	기타 장비	기타 장비
	공정 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	극판 제조	조립 공정	조립 공정	활성화 공정	활성화 공정	기타 장비	기타 장비

출처: 각사 및 Baro Research Center

2. 사이클

2.1. 2차전지 전방산업과 후방산업 사이클

그렇다면, 위와 같은 전·후방 기업들 중 과연 어느 곳에 투자해야 하는가? 이를 분석하기 위해 2팀은 향후 5년 간 각 부문별 생산량과 가동률, 그리고 실적을 추정해보았다.

가장 먼저 전방산업에 대해 추정할 필요가 있었다. 각 사의 IR에 따르면, 2차전지 최전방 산업체들은 2020년 말까지 LG 110GWh, 삼성SDI 30GWh, SK이노베이션 19.7GWh까지로 CAPA 증설을 계획하고 있다. 2018년 말 3사가 각각 35, 15, 4.7GWh의 생산능력을 갖추고 있는 것을 고려하면 매우 높은 수치다.

또한 LG화학 부회장은 2024년까지 전지부분 매출을 현재의 5배인 32조 수준까지 늘릴 것을 계획하고 있다고 밝혔다. 현재 자동차용 전지가 kWh당 20만 7000원인 것을 감안하고, 대부분의 매출이 자동차용 전지라는 것과 현황보다 개선된 가동률 80%를 가정하여 2024년 가장 생산량이 많은 LG화학의 CAPA를 182GWh로 계산할 수 있었다.

IR에 따르면
2020년말까지
LG화학 : 110GWh
삼성SDI : 30GWh
SK이노베이션:
19.7GWH

삼성SDI의 경우 구체적인 수치는 부족했으나, 2020년까지 LG화학의 28%수준인 30GWh의 생산능력을 목표로 하는 점과 **무리한 확장은 지양한다고 밝힌** 점을 근거로 **현 상태의 증가량(연간 10GWh)을 유지한다고 가정하였다**. 그 결과 **2024년 삼성SDI의 CAPA를 70GWh로 추정하였다**.

SK이노베이션은 현재 공장 건설이 계획되어 있는 헝가리, 미국 및 중국의 설비투자 금액과 김준 SK총괄사장이 올해 초 CES2019에서 밝힌, **2025년 목표 생산량 100GWh를 근거로 구체적인 수치를 예측하여 2024년의 CAPA는 86GWh가 될 것으로 추측하였다**.

그림 11. 국내 배터리업체 설비 투자 계획

(단위: GWh)

(단위: GWh)	2016	2017	2018	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
LG화학 CAPA	10	16.5	35	70	110	140	160	170	182.5
CAPA 증가 규모		6.5	18.5	35	40	30	20	10	12.5
삼성SDI CAPA	5	7.5	15	20	30	40	50	60	70
CAPA 증가 규모		2.5	7.5	5	10	10	10	10	10
sk이노베이션	2.3	2.3	4.7	4.7	19.7	40	60	73	86
CAPA 증가 규모		0	2.4	0	15	20.3	20	13	13
국내 3사 CAPA 증가규모		9	28.4	40	65	60.3	50	33	35.5
YoY(%)		N/A	215.6%	40.8%	62.5%	-7.2%	-17.1%	-34.0%	7.6%

출처: 각사 IR, SMIC 2팀

후방 기업 중 장비공급업체의 실적은, 전방업체 CAPA의 '변화량'과 비례한다고 말할 수 있다. 전방업체의 CAPA가 매년 증가하는 것이 공장의 신설이나 라인 증설에 의한 것으로 판단되기 때문이다.

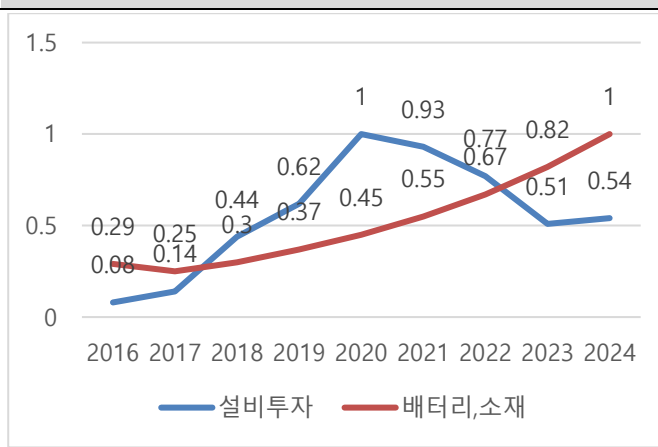
그러나 전방업체 자체나 후방 업체 중에서도 소재 기업은 이와는 다르다. 생산능력 구축과는 별개로 생산량, 가동률이 떨어진다면 신설한 CAPA가 생산량으로 이어질 것이라고 보기 어렵기 때문이다. 이들의 실적은 전기차 성장률에 따른 수요 증가에 의존한다. 따라서 전기차 성장률에 대한 가장 보수적 수치인 IEA의 연간 22%를 이용하여 배터리업체와 소재업체 실적을 추정하였다. (그림 12) 이때 두 업체의 실적 추이가 서로 비례할 것이라고 보았다.

위와 같은 추정은 2차전지 사업과 Value Chain이 비슷한 메모리 반도체 산업의 호황기의 실례를 보면 신뢰할 수 있다. 장비 업체의 경우 매출은 반도체 제조사에서 Capex 투자를 진행할 때 증가했고, 소재 업체의 매출은 전방인 반도체 제조사의 매출과 거의 비례하는 모습을 보였다.

아직 배터리 업체와 소재업체에 투자하기에는 적기가 아님

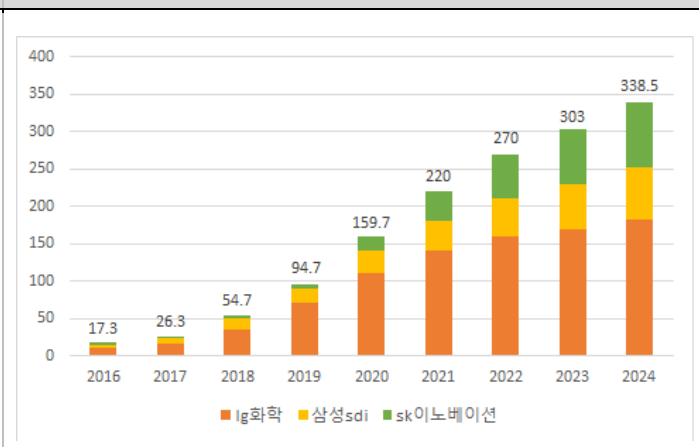
아래 그림12에서 비교한 시장성장성을 보면, 19년, 20년, 21년의 공격적인 Capa증설에 힘입어 장비업체들이 가장 먼저 수혜를 받는 것을 확인할 수 있다. 반면 소재와 배터리 업체들은 시간이 갈수록 실적이 늘어나게 된다. 현재는 아직 전기차 배터리의 씨앗을 뿌리는 때로, 아직은 배터리 업체의 실적이 실현되는 시기가 아니며 따라서 투자 적기가 아니라고 생각된다.

그림 12. 시장성장성 비교



출처: SMIC 2팀

그림 13. 국내 3사 CAPA



출처: SMIC 2팀

그림 14. 국내 3사의 CAPA추정

회사	CAPA 추정식	식에 대한 근거
lg 화학	$y=45x-5x^2+70$	최근 다소 공격적인 투자를 고려 점차적으로 투자규모를 줄여가며 목표 182.5에 도달 가정
삼성 SDI	$y=10x+20$	인터뷰를 근거로 보수적인 투자를 가정 연당 10GW의 CAPA 증설
SK 이노베이션	$y=20x-7[(x-1.9)/2]+20$	25년까지 100GW 목표 최근 동향을 반영해 빠른 CAPA 증설 후 보수적인 성장 가정

출처: SMIC 2팀

2.1.2. 소재, 배터리 업체의 Risk

2.1.2.1. 소재 기업 Risk

이미 High PER을 받고 있는 소재기업

전술하였듯 2차전지 소재 기업은 아직 실적이 최대치에 도달하지 않았음에도 불구하고, 향후 전지 수요 폭등에 대한 이른 기대감으로 현재 과도한 High Multiple을 받고 있다. 2차 전지 소재주가 2017년부터 36.1배 이상의 Multiple을 받아왔는데, 반도체 산업의 소재주가 2017년 최고 호황기에 평균 22.8배의 Multiple을 받았던 사실과 비교하면 소재주가 이미 PER밴드의 상단에 도달하였으며 따라서 향후 주가가 더 상승하지 못할 것이라고 예상할 수 있다.

각 소재들의 개별 Risk는 다음과 같다.

배터리 업체의 양극재 자체 생산 Risk

양극재- 국내 2차전지 생산업체에서 양극재를 자체 생산하려는 움직임을 보이고 있다. LG화학의 경우 GS이엠의 양극재 사업부를 인수하여 2021년부터 양극재 자체 생산에 나설 계획이다. 삼성 SDI 또한 2017년부터 양극재 내재화율을 높이기 위해 양극재 생산 자

회사에 지속적인 투자를 해왔다.

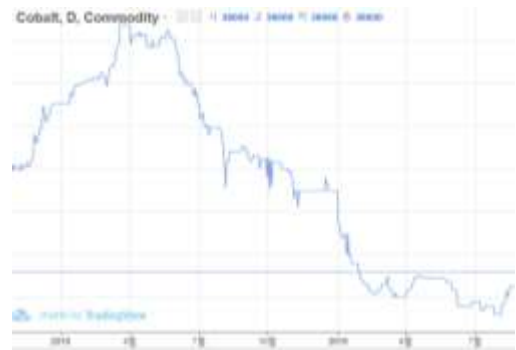
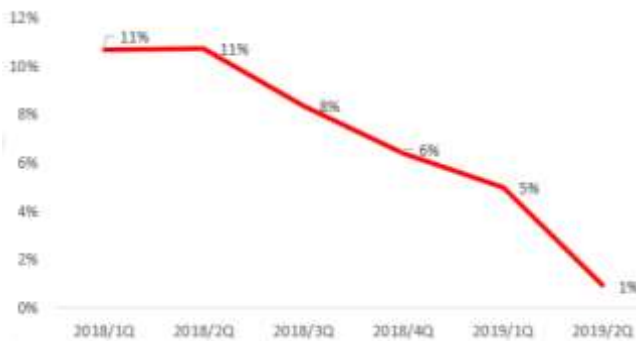
원재료인 광물 가격 에 따라 변동이 큰 실적

또 양극재는 원재료인 광물(니켈, 코발트, 망간, 철 등)의 원가 변동에 판가가 연동되어있다. 양극재 제조업체의 이익률이 올라가려면 광물을 구입한 시기의 광물 가격보다 양극재를 판매할 때의 광물 가격이 올라 Spread가 커져야 한다. 즉 광물 가격이 오를 때 양극재 제조사의 이익률이 좋아진다. 실제 엘앤에프는 2018년부터 2019년 상반기까지 코발트 가격이 지속적으로 하락하여, 매출원가가 높아져서 실적 부진을 겪기도 하였다. 양극재 제조 기업은 이와 같은 대외 변수 영향이 커서 2차전지가 성장한다고 해도 Margin이 남지 않을 Risk가 존재한다. 이와 같은 요소들 때문에 소재주에 순수하게 2차전지 관련주로서만 투자하기에는 Noise가 낄 확률이 크다

그림 15. 엘앤에프 GPM

(단위: %)

그림 16. 2018~2019 1H 코발트 가격 추이



출처: 사업보고서, SMIC 2팀

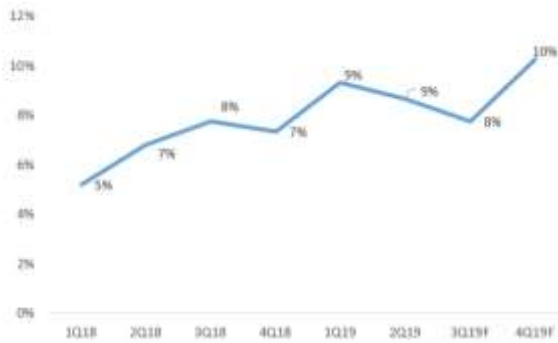
출처: KORES, SMIC 2team

음극재- 중국의 음극재 생산 기업이 현재 천연 흑연 음극재로 세계 시장의 70%를 점유했고, 일본 기업이 인조 흑연 음극재로 26%를 점유하였다. 향후 인조 흑연에 보다 긍정적인 시장 전망에 따르면 일본의 음극재 기업의 점유율이 앞으로 증가할 가능성이 있다. 국내에서는 포스코케미칼과 같은 기업이 천연흑연을 수입하여 생산하고 있지만, 중국보다 판가를 낮추기 힘들다. 게다가 인조 흑연은 여전히 개발 계획 단계에 그쳐 중국보다 선제적인 개발이 이루어지지도 못했다.

음극재와 화성사업을 같이 영위해서 음극 재로 인한 Value가 희석됨

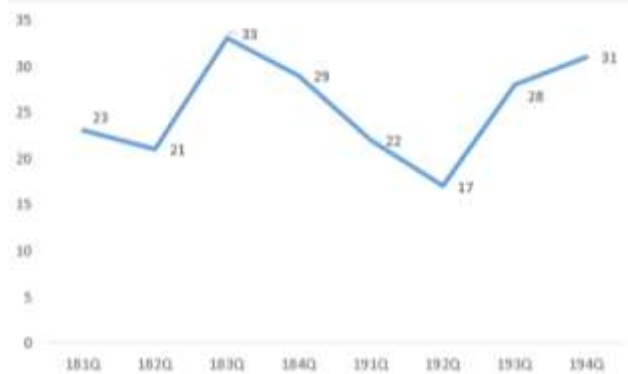
또 포스코케미칼은 현재 LG화학에만 독점 공급을 하고 있어서, LG화학의 실적에 당사의 소재 실적이 직접적으로 연동된다. CAPEX 투자를 과감하게 진행하여 최근 1598억을 음극재 생산 설비 증설에 투자하였으나, 향후 인조흑연으로 트렌드가 바뀌어가는 시장에서 당사가 생존 가능할지는 미지수이다. 게다가 아직은 당사의 음극재 매출 비중이 10%도 되지 않는다. 이후 음극재의 확실한 성장이 가시화되고 매출 비중이 늘어났을 때라면 모를까, 현재는 투자 적기가 아니라고 판단하였다.

그림 17. 포스코케미칼 매출대비 음극재 비중



출처: 사업보고서, SMIC 2팀

그림 18. 포스코케미칼 18~19 영업이익(단위: 억원)



출처: 사업보고서, SMIC 2팀

다수의 국가들이 전
기차 구입에 보조금
을 지원

전해질- 전해질은 4대 소재 중에서 가장 기술장벽이 낮으며 신생기업의 진출 가능성이 크다. 차세대 전해질을 선제 투자하여 생산하는 천보와 같은 기업도 전고체전지가 개발 되어버리면 특수 전해질이 필요하지 않을 risk도 존재한다. 또 특수 전해질의 단가가 LiPF6에 비해 월등히 높아 배터리 소재 업체에서 채택하지 않을 Risk도 존재한다.

2.1.2.2. 배터리 업체의 리스크

배터리 업체의
리스크 첫번째 :
배터리 과공급상태

배터리업체에게 시장이 기대하는 바는 다른아닌 미래의 폭발적인 전기차 수요이다. 그러나 지금 이 순간, 그리고 앞으로 몇 년간 배터리업체는 **과공급상태**이다. 2018년 기준 연간 **106GWh**의 전기차용 배터리가 출하되었지만 배터리 업체들의 생산 **CAPA**는 **180GWh**로 평균 가동률은 **60%정도**다. 게다가 현재 점유율을 이미 갖춘 대기업들이 규모의 경제를 실현하여 진입장벽을 세우는 전략을 추구하고 있어, 앞으로도 CAPA는 지속적으로 늘어날 전망이다.

한편 유럽과 미국에서는 배터리 자급율을 높이기 위해 **합작회사**를 만들고 있다. 전기차의 수요가 가장 많은 유럽에서는 배터리 자급율을 높이기 위해 **유럽투자은행과 폭스바겐**이 합작법인을 설립하여 2024년까지 24GWh 생산목표를 두고 있다. 미국의 경우에는 **Tesla**가 자체 공장을 세워 배터리를 직접 생산할 계획을 가지고 있다. 이처럼 배터리업체의 CAPA와 배터리 업체 수 자체의 증가로, 당분간은 공급과잉 상태가 지속될 것이다. (그림 20 참조)

리스크 두번째 :
과한 투자로 재무건
전성 악화

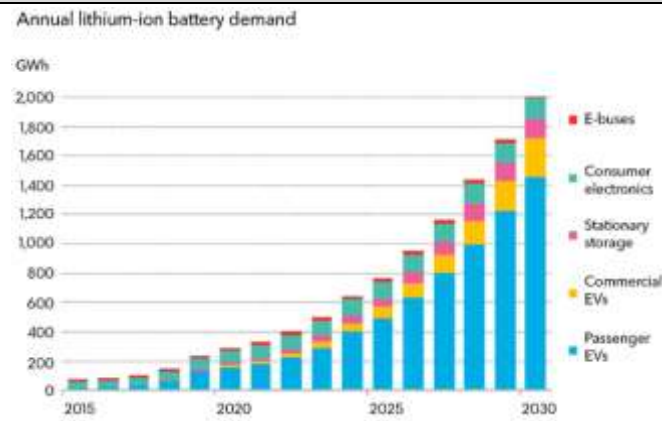
위에서 언급한 바와 같이 배터리업체들은 공급단가를 낮추기 위해 많은 투자를 계획하고 있다. LG화학의 경우 18년 한 해에만 1조에 가까운 설비 투자를 진행했고 19년과 20년에도 각각 2조에 가까운 금액을 투자할 것으로 예상된다. 19년 반기보고서 기준 LG화학의 자본규모가 17조, 부채가 15조인 것을 고려하면 상당히 규모가 큰 투자가 될 것이다. 삼성SDI, SK이노베이션등도 매년 조 단위 투자를 계획하고 있어 마찬가지로 **재무건전성이 당분간 악화**될 것으로 예상된다.

리스크 세번째 :
각국 정책에 크게 의존 (배터리 보조금, 전기차 보조금)

또 다른 Risk로는 각국의 정책 변화에 의해 세계 시장을 상대로 하는 국내 배터리 업체들의 출하량이 좌우될 수 있다는 점이 있다. 예를 들어 현재 한국 배터리 업체들은 중국에서 경쟁력이 지지부진 한데, 중국이 타국 기업을 화이트리스트에서 배제하는 방식으로 자국 기업의 배터리 업체에만 보조금을 지급했기 때문이다. 그 결과 한국 기업은 중국 기업에 비해 단가 매력이 떨어지게 되었고, 중국의 대표 기업인 CATL과 BYD에게 큰 비중의 시장점유율을 빼앗겼다. 이처럼 세계 각국이 자국기업에게 특혜를 줄 때, 시장 규모가 작은 한국기업들이 상대적으로 불리하다.

게다가 전방산업인 전기차 산업의 수요 역시 보조금에 의존하고 있다. 전기차가 내연기관 자동차보다 아직 수익성이 좋지 못하기 때문이다. 각국은 이 가격차이를 보완하기 위해 보조금을 지급하고 있고, 배터리 산업이 전기차의 수요에 의존하고 있기 때문에 이에 영향 받지 않을 수 없다.

그림 19. 향후 연간 리튬-이온 배터리 수요 예측



출처: Bloomberg NEF 2019 outlook

그림 20. Supply vs demand



출처: tdworld

2.2. 여러 기준을 충족시키는 장비주 섹터 내 최선호주 - 코원테크

2차 전지 시장 성장의 수혜를 가장 많이 받을 섹터는 장비주

전술하였듯, 2팀은 현 시점에서 2차 전지 시장 성장의 수혜를 가장 직접적으로 받을 수 있는 섹터가 바로 2차전지 장비 제조 섹터라고 생각하였다. 또한 장비주 섹터의 경우 상장된 지 얼마 지나지 않은 기업들이 많아, 2차 전지 시장 내 타 섹터에 비해 전반적으로 시장의 주목을 덜 받아왔다. 때문에 현 시점에서 장비주 섹터는 상대적으로 저평가 국면에 있다고 판단된다. 이하에서는 2차 전지 장비주에 속한 여러 업체 중 현 시점에서 가장 매력적인 투자 대상을 찾기 위해 적용될 수 있는 기준들을 소개하고, 이러한 기준들을 통해 장비주 섹터 내 최선호주를 제시하고자 한다.

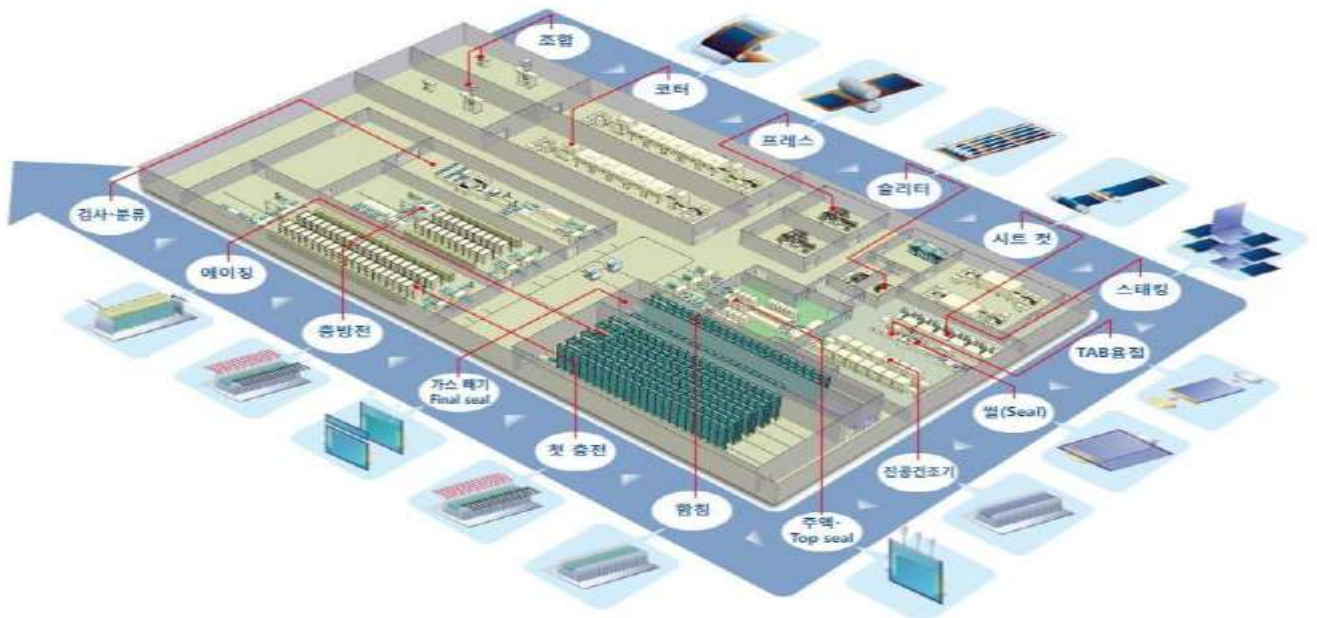
2.2.1 2차 전지 장비 섹터에 대한 공정별 분류

먼저, 이러한 Top- Down 방식의 접근을 위해서 2차 전지 장비 제조업체를 보다 세분화할 필요가 있다. 2차 전지 장비 제조업체는 각 장비가 설치되는 공정의 단계별로 세분화할 수 있다.

2차 전지 장비 업체의 공정별 분류

2차 전지 제조 공정은 크게 전공정과 후공정으로 나뉜다. 전공정은 다시 1) 극판 공정, 2) 조립 공정, 3) 탈철 공정, 4) 분리막 제조 공정으로 나뉘고, 후공정은 5) 활성화 공정과 6) 검사 공정으로 나뉜다. 2차 전지 장비업체는 각 공정별로 세분화되어있다. 추가적으로, 전공정과 후공정의 진행 과정을 7) 자동화하는 장비를 제조하는 업체들이 있다.

그림 21. 2차 전지의 세부 제조 공정



출처: Baro Research Center, SMIC 2팀

각 공정의 내용과, 상장된 공정별 제조 기업들은 다음과 같다.

[전공정]

- 1) 극판 공정 : 2차 전지의 양극(+), 음극(-) 극판을 만드는 공정으로 양극활 물질과 음극활 물질 소재를 배합하여 알루미늄과 구리 전극에 코팅하는 단계

상장 업체 - 씨아이에스, 피엔티,

- 2) 조립 공정 : 전극과 원재료를 가공 및 조립하여 완성품을 만드는 단계

상장 업체 - 엠플러스, 엔에스, 디에이테크놀로지

- 3) 탈철 공정 : 자력 선별 기술을 바탕으로 원료에 철 또는 비철금속을 제거하는 단계

상장 업체 - 대보마그네틱

- 4) 분리막 제조 공정 : 배터리 내에 양극과 음극의 직접적인 접촉을 만나면서 리튬이온만 이동하게 해주는 '분리막'을 제조하는 단계

상장 업체 - 명성티엔에스

[후공정]

- 5) 활성화 공정 : 전공정을 마친 2차 전지에 일정한 전류를 흘려주어 충전과 방전을 반복함으로써 전지를 활성화시키는 단계

상장 업체 - 피앤이솔루션

- 6) 검사 공정 : 머신비전(기계 시각)기술을 기반으로 한 자동화 기계로 완성품 이상 유무를 검사하는 단계

상장 업체 - 이노메트리, 브이원텍

[전공정/후공정 자동화]

- 7) 추가적으로, 공정 진행의 자동화를 위한 장비를 제조하는 업체들이 있다. '**전공정 자동화**' 장비를 제조하는 업체로는 코원테크가 유일하다. '**후공정 자동화**' 장비를 제조하는 상장 업체는 코원테크와 에스에프에이, 파인텍이 있다. 다만, 에스에프에이와 파인텍의 경우 철저히 '물류' 운반 및 저장 자동화만을 제공하기 때문에 전반적 공정 진행의 자동화 시스템을 제공하는 코원테크와 직접적인 비교를 하기에는 어렵다

상장 업체 - 전공정 자동화 : 코원테크

후공정 자동화 : 코원테크, 에스에프에이(단순 물류),

한편, 앞서 언급한 상장업체외에도 아직 상장하지 않은 장비업체가 상당히 많으며, 상장사와 비상장사를 포함한 업체 현황은 아래 그림과 같다.

그림 22. 2차 전지 공정별 장비 업체 분포 현황(상장사, 비상장사 포함)

장비구분	극판 공정설비	조립 공정설비			활성화 공정설비	기타 장비		
	Mixer, Coater, Press, S-litter	파우지형 설비		원통형/각형 설비	중방전기, Cycler	활활장비	분리막 제조장비	무인자동화 검사장비
		Notching, Stacking	Tab Welding, Packaging, Degassing					
국내	운성, TSL, 씨아이에스, 파인텍, 에이프로	엠블러스, 디에이테크, 놀러지, 유일에너지테크, 에이프로	엠블러스, 엔에스, 시스템 R&D	에스엔에프, 파텍, 디에이테크놀러지	피앤이솔루션, ETH, 감전	대보마그네틱	명성티엔에스	브이원텍, 이노메트리

출처: Baro Research Center, SMIC 2팀

2.2.2. 장비주 섹터 내 최선호주 선정 기준

2차 전지 장비주에
대한 세부 분야별 투
자 매력도 비교의 필
요성

이렇듯, 2차 전지 장비주 섹터 내에서도 공정 등에 따른 제조 장비 종류별로 여러 업체가 존재한다. 각 장비 업체들이 자신들의 세부 분야에서 사업을 영위해나가는 구조이기 때문에, 여러 세부 분야의 업체들 중 어떤 업체가 가장 매력적인 투자 대상인가에 관하여 고민해볼 필요가 있다.

이를 위해 본 보고서에서는 합리적인 기준들을 적용하여 2차 전지 장비 섹터 내 가장 매력적인 투자 대상 상장 기업을 제시해보고자 한다.

2.2.2.1. 기준 1 : 경쟁 강도가 비교적 낮은가?

2차 전지 관련 기업
의 기본적 특성 : 시
장 성장성

장비주 섹터를 포함하여, 2차 전지 관련 업체들이 주목을 받아온 가장 큰 이유는 바로 시장 자체의 성장성 때문이다. 다른 조건이 동일하다면, 성장하는 시장에 속한 기업들은 일반적으로 매력적인 투자 대상으로 여겨진다.

현재 경쟁 강도의 중
요성

그러나, 시장 전체의 성장성은 그 자체만으로는 시장 내 플레이어들의 높은 ROE를 보장하지는 않는다. 구조적 성장이 예상되는 시장 역시, 경쟁 강도/구조에 따라 해당 시장의 평균적인 이익률이 달라지기 때문이다. 따라서, 현재 활동하는 플레이어 수가 적어 전반적인 경쟁 강도가 낮은 시장(혹은 세부 분야)일수록 가격 결정력 등 기업의 협상력을 갖추는 것이 용이하다.

현재 경쟁이 치열한
극판/조립 공정 분야

극판 공정과 조립 공정 부분에서 사업을 영위하는 기업들의 경우, 이러한 기준에 부합하지 않는다. 이 공정들의 장비 업체들은 현재 국내 플레이어가 많으며, Hirano, Canon 등 다수의 일본 업체들과도 경쟁해야만 하는 상황이다.

따라서 '기준 1'을 만족시키는 상장 기업들은 다음과 같다.

'기준 1' 충족 기업 : 코윈테크, 대보마그네틱, 명성티엔에스, 피앤이솔루션, 에스에프에이, 파인텍

2.2.2.2 기준 2 : 진입장벽이 높아 향후 경쟁력을 가질 수 있는가?

향후 경쟁 강도 심화
가능성도 중요

현재 경쟁강도 못지 않게 중요한 것은 바로 향후 예상되는 경쟁 강도의 심화 가능성이다. 비록 현재는 경쟁 강도가 비교적 낮은 세부 분야라고 할 지라도, 진입장벽이 매우 낮아 시장 성장에 따라서 수많은 기업들이 쉽게 진입할 수 있는 분야라면 향후 해당 분야의 경쟁 심화로 평균적인 이익률이 위협받을 가능성이 크다.

진입장벽이 낮은 검
사/후공정 자동화 분
야

검사 공정과 후공정 자동화 분야는 이러한 기준에 부합하지 않는다. 2차 전지 검사 공정 의 경우, 디스플레이 등 타 전방산업의 검사 장비 업체들이 기술적으로 비교적 쉽게 진입 할 수 있는 분야에 해당한다. 실제로 '브이원텍'의 경우 디스플레이 검사 장비 사업에서 2 차 전지 검사 장비 분야로 사업을 다각화한 바 있다. 후공정 자동화 분야 역시 타 분야에

서 자동화 장비 사업을 영위해온 기업들이 비교적 쉽게 넘어올 수 있는 분야이다. 실제로 '에스에프에이'는 디스플레이와 반도체 산업의 자동화 장비를 공급해오다가 2차 전지 자동화 사업에도 뛰어들었고, 디스플레이 공정 자동화 장비 업체 '파인텍' 역시 최근 2차 전지 자동화 사업에 진출하였다.

따라서 '기준 2'를 만족시키는 상장 기업들은 다음과 같다.

기준 2 충족 기업 : 코원테크, 대보마그네틱, 명성티엔에스, 피앤이솔루션, 극판 및 조립 공정 장비 업체

2.2.2.3. 기준 3: 높은 재무적 안정성을 보여주는가?

2차 전지 시장과 같이 급격히 성장하는 시장의 경우, 가파른 시장 성장세에 따른 기업재무상의 불확실성을 내포하는 경우가 존재한다. 시장 성장의 수혜를 입을거라 예상하고 높은 생산 가동률을 유지하며 재고를 확충하였으나 예상보다 수주가 진척되기도 하고, 영업활동에 따른 대금 수취가 늦어져 인식되는 매출에 비해 유입되는 현금흐름이 적은 경우도 있다.

실제로, 피앤이솔루션의 주요 고객사인 중국 기업 EVE의 경우 거래대금 지불을 상당한 기간동안 미루어 비교적 많은 매입채무를 유지하고 있다. 이는 피앤이솔루션의 영업현금흐름에 악영향을 끼치는 요소로 작용하였다.

피엔티 역시 2018년 말 사업보고서 기준으로 연체기간이 1년 초과인 매출채권의 비율이 상당히 높음에도 이러한 연체된 매출채권의 대부분을 충당금처리하지 않은 바 있다.

그림 23. 중국 기업 EVA 매입채무

(단위 : 달러)	2018	2017	2016	2015
매입채무	1,953	1,671	639	208
증가율	16.87%	161.44%	207.24%	7.51%

그림 24. 피엔티 매출채권 충당금 설정(18년 말 기준)

기초와 기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당기말	정상	1년 초과연체	2년 초과연체	합 계
매출채권	75,216,340	9,997,840	3,158,008	88,372,188
손실충당금	-	(1,358,564)	(2,618,348)	(3,976,910)
합계	75,216,340	8,639,276	539,662	84,385,278

당기초	정상	1년 초과연체	2년 초과연체	합 계
매출채권	37,370,673	8,048,761	3,845,687	49,265,121
손실충당금	-	(528,137)	(2,823,922)	(3,352,059)
합계	37,370,673	7,520,624	1,021,765	45,913,072

출처: The Wall Street Journal, SMIC 2팀

출처: 피엔티 사업보고서, SMIC 2팀

재무적 안전성의
중요성

이러한 유형의 리스크를 감당하기 위해서는 높은 재무적 안전성이 필요하다. 이 기준을 충족시킬 만한 재무적 안전성을 측정하기 위한 정량적 지표로 본 보고서에서는 매출채권 회전율과 재고자산회전율을 활용했다.

그림 25. 2차 전지 장비 업체 정량적 비교 (우수 기업 : 노란색 표시)

기업명	씨아이에스		피엔티		애플러스		엔에스		디에이테크놀로지		대보마그네틱	
연도	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
매출채권회전율	1	1.58	3.72	7.05	7.87	2.99	4.53	5.42	2.8	2.4	10.75	9.79
재고자산회전율	1.27	0.74	1.65	1.91	4.79	4.03	2.13	1.69	42.24	24	9	5.88
기업명	피앤이솔루션		이노메트리		브이원텍		에스에프에이		명성티엔에스		코원테크	
연도	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
매출채권회전율	6.76	8.09	4.57	11.36	5.29	7.6	12.22	9.38	18.28	12.15	5.73	9.61
재고자산회전율	2.63	2.32	138.97	150.07	3.36	4.59	56.3	29.96	45.14	3.25	574.83	79.38

lr

출처: 각 사 사업보고서, SMIC 2팀

위의 표에서 알 수 있듯이, 매출채권회전율과 재고자산회전율 모두에서 상대적으로 우수한 수치를 기록하는 기업은 코원테크, 이노메트리, 에스에프에이이다. 우수성의 기준은 상대적이므로, 2차 전지 장비 업체 섹터내의 기업들 간 상대적 비교를 통해 정량적 우수성을 판단하였다.

기준 3 충족 기업 : 코원테크, 이노메트리, 에스에프에이

2.2.3. 소결

앞서 살펴본, 기준 3개를 모두 충족하는 교집합에 해당하는 기업은 코원테크이다. 따라서 2차 전지 장비주 섹터내에서 가장 매력적인 투자 대상으로 코원테크를 제시하고자 한다.

3. 기업분석

3.1. 기업 분석

3.1.1 기업 연혁 및 소개

동사는 대기업 공정
자동화 시스템을 구
축하는 1차 벤더로
특히 전지 쪽에 특화
되어 있음

당사는 1998년 10월 14일자 설립한 기업으로, 다양한 업계의 자동화시스템 설비의 사후 관리(A/S) 및 전장, 제어 기술을 바탕으로 시작하여 4차 산업혁명 시대의 스마트 팩토리 구축에 필수인 자동화 시스템 및 전용 장비, WMS, ECS, LCS 시스템, TURN KEY를 제조, 납품하는 업체로 성장하였다. 설립 당시에는 CLEAN 장비와 자동화설비를 납품하는 대기업의 2차 벤더였지만 자동창고 특허를 획득하는 등의 노력을 통해 **대기업 공정자동화 시스템을 구축하는 1차 벤더**가 되었다.

당사는 2차전지, 반도체, 디스플레이, 석유화학, 헬스케어 등 다양한 사업분야에 공정자동화시스템을 구축하고 있다. 공정자동화시스템은 스마트 팩토리 분야 중 하나이며, 동시에 대기업 주도의 시장기반 구축 계획이 진행중이다. 특히 **2차 전지 사업 중 전공정(생산공정)의 경우 전세계 최초로 완전한 자동화에 성공**하여 성공적인 시스템을 납품하는 등 **매년 2배의 이상의 매출액 성장**치를 기록하고 있다.

3.1.2. 제품 소개

자동 창고

자동창고에는 상자형 물류를 적재하여 보관할 수 있는 Bucket Type 자동창고와, Pallet형태로 적재가능한 물류를 보관하는 Pallet Type 자동창고와, Roll 형태의 제품(원통형 2차전지 등)을 보관할 수 있는 Roll Type 자동창고가 있다.

그림 26. Pallet Type



출처: 동사 홈페이지, SMIC 2팀

그림 27. Roll Type



출처: 동사 홈페이지, SMIC 2팀

물류반송설비

제품을 일렬로 운송하는 Conveyer, 제품을 소량씩 먼 거리에 반송하는 무인자동반송대차, 제품 반송시 높이 차이가 발생하는 구간에 설치하는 Lifter 자동창고, Load를 적재해주고 분리해주는 Destacker/Magazined이 있다.

그림 28. Conveyer	그림 29. Lifter
	

출처: 홈페이지, SMIC 2팀

출처: 홈페이지, SMIC 2팀

공정물류라인

완성차 제조 업체에 들어가는 제품으로 엔진조립라인, 타이어 포장기가 있고, 타 산업에도 쓰일 수 있는 제품두께선별기가 있다.

전장 및 제어설비

제어프로그래밍, 전장설비, Control Panel, 전기Local 공사, 전산설비가 있다.

3.2. 2차전지공정의 자동화란?

3.2.1. 2차전지 자동화

2차전지 자동제조·물류시스템 및 통합운용전산시스템
= 일괄 수주

동사가 영위하고 있는 **공정자동화 시스템**은 **생산과정과 정보통신기술을 접목한 스마트 팩토리 분야 중 하나**다. 스마트 팩토리는 4차 산업혁명의 핵심 산업 중 하나로, 동사는 스마트 팩토리 구축에 필수적인 **자동화 시스템과 장비를 일괄수주(이하 Turn-key) 방식**으로 한번에 제조해 납품한다.

현재 동사는 전자기기용 2차전지 생산라인의 공정자동화 시스템을 주로 납품하고 있으며, 최근 고객 다각화를 위하여 기존에 영위하던 디스플레이, 석유화학 등의 자동화 시스템 사업을 확장하려고 노력하고 있다.

동사가 최초로 전 공정 full 자동화 시스템 제공

2차전지 공정은 전술되었듯 크게 전공정, 후공정으로 나뉘 수 있는데, 동사는 **최초로 2차전지 전공정의 Full 자동화 시스템을 개발하여 납품**하는데 성공하였다. 동사가 제공하고 있는 자동화 시스템은 크게 기계를 이용한 자동제조·물류시스템과 품질관리, 통합배선, 컴퓨터내장, 데이터 통신 등의 서비스 시스템이 있다.

전지의 원료와 제품을 보관하고 입출고하며 개별 공정 사이에 rail을 이용하여 이재하는 설비와 시스템, 공정의 전산을 운영하는 시스템을 총망라하고 있다. 간단히 말하면, 타 '자동화기계'기업과는 다르게 전지를 제조하는 개별 과정 간의 총체적인 흐름을 관리하는 것이다. 후공정의 경우 타설비업체들과 마찬가지로 활성화와 검사 장비를 제공하며, 마찬가지로 물류와 스마트 프로그램 전산시스템을 탑재하여 납품하고 있다.

그림 30. 동사의 전(全)공정 자동화 시스템



출처: 동사 IR 자료

그림 31. 동사 전(前)공정 자동화 설비



출처: 동사 홈페이지

3.2.2. 자동화 공정 업체의 장점

2.2에서 전술한 내용은 장비업체들 중 일반적인 기업 평가 기준에 따라 최선 호주를 추려낸 것이다. 그렇다면 동사가 유일하게 영위하고 있는 이 사업의 매력은 무엇이 있을까?

2차전지 공정 자동화의 장점 : 효율성과 안전성

먼저 동사의 자동화 시스템은 바코드, RFID 등을 활용하여 데이터 트래킹을 구현하고, 실시간으로 설비, 자재 간 정보를 파악하여 교환해 **공장 전체의 운영을 개선**시킨다. 또 각종 설비에서 추출한 빅데이터를 활용하여 인공지능 및 예지 솔루션을 뽑아내 돌발 상황이나 수요 변동에 스스로 대응하여 **가동효율을 극대화** 시킨다.

2차전지 주요 국내업체들은 성장하는 시장 규모에 대응하고자 신규 공장뿐 아니라 이미 지어진 공장에도 생산효율성을 극대화시키는 공정자동화시스템을 도입하였다. 효율성 뿐만 아니라 **안전사고의 예방, 유지 보수 비용 개선, 보안성 향상까지 기대**할 수 있다.

2차전지 자동화 시스템의 진입장벽 1
: 자본력

또 중요한 장점은, 동사가 제공하는 2차전지 자동화솔루션은 현재 **국내에서는 동일한 서비스를 제공하는 경쟁업체가 등장하지 않은 상태**라는 점이다. 2018년 동사의 전공정 자동화는 세계 최초였으며, 현재 **해외에서도 동사와 동일한 수준의 통합자동화솔루션을 제공하고 있는 업체는 대부분 기타 사업을 함께 하고 있는 규모가 큰 기업이거나 혹은 대기업의 자회사 형태**이다. (지멘스, 파나소닉)

동사 역시 삼성 출신의 베테랑 연구원들이 1998년 다양한 종합자동화 사업을 시작한 이후, **대기업에 납품하며 쌓은 경험과 지원·협력으로 여러 기술력을 획득**하여 2012년 2차전지 자동화 시스템을 납품하기 시작하였다. 이러한 사실들을 살펴보면, **2차전지 자동화 시스템의 개발과 구축이 상당한 자본력이나 생산경력이 필요한 일**이고 쉽게 **중소 경쟁업체가 등장하여 급성장할 가능성이 희박**하다는 점을 유추할 수 있다.

그림 32. 동사와 협력하는 대기업



출처: 각사 홈페이지

그림 33. 동사의 CUSTOMIZATION 서비스



출처: 동사 IR 자료

2차전지 자동화 시스템의 진입장벽 2
: 전공정 자동화의 기술력

2차전지의 구조는 화재나 폭발의 위험성이 커서 **제조과정에서 전지를 자극할 수 있는 외부 요소를 컨트롤 하는 것이 매우 중요하다**. 이와 같은 **초정밀 이물관리와 화재대응 기술은 관련된 핵심 기술에 대한 노하우가 없으면 쉽게 획득할 수 없다**.

실례로 동사가 제공하는 전공정 설비에는 Clean Class 100에서 10,000에 해당되는 고부가가치 설비가 적용되어 있다. 또 **초저/고온에서도 운영이 가능한 기술**을 갖추고 있다. 따라서 동사가 **전공정 제조과정의 Full 자동화에 이미 성공하였고 타기업의 모방이 쉽지 않**다는 점은 **확실한 매력 포인트**이다.

2차전지 자동화 시스템의 진입장벽 3
: customization

또한 국내 2차전지 제조업체들이 자동화시스템의 필요성을 느끼게 되면서, 신규공장의 증설 계획 단계부터 자동화시스템 도입을 검토하고 설계에 반영하게 되었다. 동사는 자동화시스템의 효율적인 구성을 위하여 **고객사의 Capa, Load 조건과 니즈를 충분히 협의, 검토해 맞춤 스마트 팩토리를 구축해 제공**한다.

또한 수주 전부터 **생산기술에 대해 업무 지원이 가능한 시스템 설계와 대응을 하는 전담조직, 여러 조건에 맞는 설비 등을 갖추고 있다**. 이 때문에 현재 동사와 오랜 기간 합

깨 해온 고객사들이 동사와의 관계를 일방적으로 끊을 가능성이 현저히 낮으며, 경쟁업체가 등장한다 하더라도 쉽게 동사의 시장 점유를 빼앗을 수 없을 것으로 보인다.

3.3. 매출 추정

동사의 매출은 삼성SDI와 LG화학의 설비 투자 계획과 밀접한 관련이 있다. LG화학과 삼성SDI의 CAPA 증가 속도와 동사의 매출 성장률이 비슷한 흐름을 보이고 있기 때문이다.

그림 34. 과거 LG화학, 삼성SDI CAPEX 규모 및 동사 실적 추이

(단위: Gwh)	2016	2017	2018
LG화학 CAPA	10	16.5	35
CAPA 증가 규모		6.5	18.5
삼성SDI CAPA	5	7.5	15
CAPA 증가 규모		2.5	7.5
CAPA(LG화학, 삼성SDI) 증가 규모		9	26
YoY(%)		N/A	188.89%

(단위: 억원)	2016	2017	2018
코원테크 매출액	252	401	768
코원테크 2차전지 매출액		218	639
2차전지 매출액 YoY(%)			193.12%

출처: 각사 IR 자료 및 사업보고서, SMIC 2팀

그래서 향후에도 비슷한 매출 추이를 보일 것으로 추정하고 동사의 2019년부터 2024년까지의 매출을 추정했다. 그리고 동사의 2차 전지 이외의 매출은 현재까지 알려진 정보만으로는 향후 어느 정도의 매출을 발생할지 판단하기 어렵다. 그래서 1분기에 발생한 2차전지 이외의 매출액만을 고려하여 보수적으로 추정하였다.

그림 35. 동사 매출 추정

(단위: 백만 원)	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E
수익(매출액)	25,222	40,129	76,832	106,352	106,352	130,939	81,765	57,178	63,324
매출액YoY(%)	N/A	59.1%	91.5%	38.4%	0.0%	23.1%	-37.6%	-30.1%	10.8%

출처: 각사 IR 자료 및 사업보고서, SMIC 2팀

동사의 매출은 2021년까지 성장하다가 삼성SDI, LG화학의 CAPA 증설 속도가 느려지는 2022년 이후로 실적이 감소될 우려가 있다. 또한, 해당 매출 추정은 동사의 고객사 확대와 삼성SDI, LG화학의 CAPA 증설 계획에 따라 변동될 수 있다.

4. VALUATION

4.1. 매출총이익 추정

밸류에이션은 동사의 이익이 고점을 찍을 것으로 예상되는 2021년까지 실적을 바탕으로 추정했다.

동사 IR에 따르면 동사의 매출원가의 70~80%를 차지하는 것은 원재료에 해당한다. 실제로 동사의 비용의 성격별 분류 중 큰 부분을 차지하는 비용들을 살펴보면, 원재료 매입액, 종업원 급여, 외주비가 존재한다. 종업원급여를 제외하고는 동사의 원재료에 해당하는 항목들이 매우 다양하고 동사가 각 원재료에 대한 가격 추이를 표시하고 있지 않기 때문에 합리적으로 매출원가를 추정하기에 어려움이 존재한다. 다만, 2017년부터 2019년 상반기까지 동사의 매출원가율을 고려하면 2017년 87.51%, 2018년 78.14%, 그리고 2019년 상반기 기준 62.36%으로 전공정 매출 비중이 높아지면 계속해서 매출원가율이 하락하고 있음을 알 수 있다. 그래서 향후 매출원가율을 2018년과 2019년 상반기 기준 매출원가율을 고려하여 추정하고 매출총이익을 계산했다. 동사의 자료가 부족하기 때문에 2019년에 급격히 좋아진 GPM을 고려하여 매출총이익을 추정하기엔 무리가 있다고 판단했다.

그림 36. 2019~2021년 매출총이익 추정

(단위 : 백만 원)	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E	2021E
수익(매출액)	25,222	40,129	76,832	106,352	130,939	106,352
매출액YoY(%)	N/A	59.1%	91.5%	38.4%	23.1%	-18.8%
매출원가	20,968	35,118	60,037	74,713	91,985	74,713
매출원가율(%)	83.1%	87.5%	78.1%	70.3%	70.3%	70.3%
매출총이익	4,254	5,011	16,795	31,639	38,954	31,639
GPM(%)	16.9%	12.5%	21.9%	29.7%	29.7%	29.7%

출처: 코원테크, SMIC 2팀

4.2. 영업이익 추정

동사의 판매비와관리비가 매출액에서 차지하는 비중이 2016년 9%에서 2019년 1분기 기준으로 4.76%까지 하락하였다.

그림 37. 판매비와관리비 추이

(단위 : 백만 원)	2016년	2017년	2018년	1Q2019
수익(매출액)	25,222	40,129	76,832	19,982
판매비와관리비	2,293	2,748	6,286	950
매출액 대비 비중(%)	9.09%	6.85%	8.18%	4.76%

출처: 코원테크, SMIC 2팀

동사의 매출원가가 2018년 기준으로 600억 수준임을 고려했을 때 동사의 판매비와관리비가 동사의 실적에 미치는 영향이 매우 작음을 알 수 있다. 판매비와관리비 중에서도 중요한 항목들은 별도의 추정 논리를 가지고 추정했지만, 이는 APPENDIX에서 후술하겠다. 나머지 항목들에 대한 합리적 추정이 어렵고, 동사의 계획대로 향후 새로운 산업에도 진출하는 경우 판매비와관리비가 증가될 수 있기 때문에 보수적으로 최근 3년 동안의 매출액 대비 판매비와관리비 비중을 이용해서 추정했다. 이를 통해 동사의 영업이익을 추정하면 다음과 같다.

그림 38. 영업이익 추정

(단위 : 백만 원)	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E	2021E
수익(매출액)	25,222	40,129	76,832	106,352	130,939	106,352
매출액YoY(%)	N/A	59.1%	91.5%	38.4%	23.1%	-18.8%
매출원가	20,968	35,118	60,037	74,713	91,985	74,713
매출원가율(%)	83.1%	87.5%	78.1%	70.3%	70.3%	70.3%
매출총이익	4,254	5,011	16,795	31,639	38,954	31,639
GPM(%)	16.9%	12.5%	21.9%	29.7%	29.7%	29.7%
판매비와관리비	2,293	2,748	6,286	7,445	9,166	8,551
영업이익(순실)	1,961	2,263	10,509	24,195	29,788	23,088
OPM(%)	7.8%	5.6%	13.7%	22.7%	22.7%	21.7%

출처: 코원테크, SMIC 2팀

4.3. 기타손익, 금융손익, 법인세 추정

기타손익과 이자수익의 경우 합리적 추정이 어려운 부분이 많아 최근 수치와 2019년 1분기 기준 수치를 이용해서 추정했다. 이자비용의 경우 동사의 차입금 상환계획을 고려하고 가중평균 이자율을 고려하여 추정했다. 그리고 유효법인세율의 경우 2016년부터 2018년까지의 1% 수준이지만 2018년 1분기 기준으로는 11%로 계산된다. 그래서 보수적으로 11%의 유효법인세율을 이용해서 법인세비용을 추정했다.

그림 39. Earning Table

(단위 : 백만 원)	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E	2021E
수익(매출액)	25,222	40,129	76,832	106,352	130,939	106,352
매출액YoY(%)	N/A	59.1%	91.5%	38.4%	23.1%	-18.8%
매출원가	20,968	35,118	60,037	74,713	91,985	74,713
매출원가율 (%)	83.1%	87.5%	78.1%	70.3%	70.3%	70.3%
매출중이익	4,254	5,011	16,795	31,639	38,954	31,639
GPM(%)	16.9%	12.5%	21.9%	29.7%	29.7%	29.7%
판매비와관리비	2,293	2,748	6,286	7,445	9,166	8,551
영업이익(손실)	1,961	2,263	10,509	24,195	29,788	23,088
YoY(%)	N/A	15.4%	364.4%	130.2%	23.1%	-22.5%
OPM(%)	7.8%	5.6%	13.7%	22.7%	22.7%	21.7%
기타이익	59	124	657	288	279	279
기타손실	78	507	488	404	404	404
금융수익	7	75	91	96	96	96
금융원가	88	172	256	228	111	75
법인세비용차감전순이익(손실)	1,861	1,783	10,513	23,947	29,648	22,984
법인세비용	45	19	174	2,635	3,262	2,529
유효법인세율(%)	2.42%	1.07%	1.66%	11.00%	11.00%	11.00%
당기순이익(손실)	1,816	1,764	10,339	21,312	26,386	20,456

출처: 코원테크, SMIC 2팀

4.4. VALUATION METHOD : PER

4.4.1. 왜 PER인가?

동사의 주가 상승을 견인하는 것은 LG화학과 삼성SDI의 증설에 따른 동사의 당기순이익 증가일 것으로 판단했다. 따라서 동사의 가치를 평가할 때 당기순이익이 얼마나 빠르게 성장하고 그 수준이 언제까지 유지될 수 있을지를 중점적으로 평가하는 것이 바람직하므로 PER을 선택하였다.

동사는 또한 상장된 지 얼마 안 되고 2차전지 증설 사이클이 2020년, 2021년이 처음이기 때문에 Historical PER은 부적합하다고 판단했다. 따라서 본 보고서는 Peer PER을 통해 가치를 추정하고자 한다.

또한 동사의 PER을 산정하기 위해 다른 2차전지 장비업체들의 PER을 고려했다. 보고서의 기준으로 봤을 때 다른 2차전지 장비업체들에 비해 동사가 우수하다고 판단했기 때문에 최소한 다른 2차전지 장비업체들의 PER 수준은 받아야 한다고 생각했다.

후보에 있던 2차전지 장비업체들의 PER을 살펴보면 다음과 같다.

그림 40. 2차전지 장비업체 PER

	씨아이에스	피엔터	엠펙스	엔에스	파인텍	대보막그네틱	피엔이슬루션	이노메트리	브이원텍	에스에프에이	명성티앤에스
2019년 추정 PER	17.9	7.13	16.6	17.5	N/A	22.4	13.13	17.95	8.7	10.68	N/A

출처: FnGuide, SMIC 2팀

현재 2차전지 장비업체들의 평균 PER은 14.67이다. 동사가 다른 2차전지 장비업체들에 비해 우수하기 때문에 평균 PER에 20% 할증한 17.6을 동사의 2019년 PER로 제시한다.

그리고 2020년과 2021년의 동사 PER은 에스에프에이의 디스플레이 CAPEX 증가 시기의 PER 추이를 참고하여 추정했다. 디스플레이 산업의 CAPEX가 증가하던 2015년부터 2017년까지의 에스에프에이의 PER을 살펴보면, 2015년 20.70, 2016년 28.58, 2017년 14.08로 변했다. CAPEX 증가 시기 초반에는 높은 PER을 받았지만, 에스에프에이의 실적이 CAPEX 증가로 인해 급격히 증가하던 2017년 이후에는 향후 디스플레이 투자 감소에 대한 우려로 PER 14.08로 크게 하락한 것을 확인할 수 있다. 동사 또한 2차전지 CAPEX 투자 정점으로 판단되는 2020년과 2021년에는 높은 실적을 보여주겠지만 향후 투자 감소에 대한 우려로 PER이 하락할 것으로 판단된다. 그래서 2020년 동사의 PER을 12배, 2021년에는 8.8배를 제시한다.

4.4.2. 목표주가의 도출

Valuation - PER Method			
유통가능주식수(주)	9,117,647		
	2019E	2020E	2021E
당기순이익(백만원)	21,312	21,408	25,206
2019E EPS(원)	2,337	2,348	2,765
Target PER	17.6x	12.0x	8.8x
목표주가(원)	41,100	28,200	24,300

Appendix

1. 판매비와관리비 및 감가상각비 추정

그림 41. 판매비와관리비 및 감가상각비 추정

(단위: 백만원)					
구분	2017년	2018년	2019E	2020E	2021E
총업원급여	995	1,584	2,127	2,619	2,638
매출액 대비 비중	2.48%	2.06%	2.00%	2.00%	2.48%
복리후생비	199	392	543	668	543
매출액 대비 비중	0.50%	0.51%	0.51%	0.51%	0.51%
여비교통비	21	49	49	49	49
매출액 대비 비중	0.05%	0.06%			
접대비	90	92	92	92	92
매출액 대비 비중	0.22%	0.12%			
전력비	55	60	114	141	114
매출액 대비 비중	0.14%	0.08%	0.11%	0.11%	0.11%
세금과공과	17	107	148	182	148
매출액 대비 비중	0.04%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
유·무형자산상각비	86	163	162	170	170
매출액 대비 비중	0.21%	0.21%			
임차료	35	109	151	186	151
매출액 대비 비중	0.09%	0.14%	0.14%	0.14%	0.14%
수선비	5	44	44	44	44
매출액 대비 비중	0.01%	0.06%			
보험료	89	269	372	458	372
매출액 대비 비중	0.22%	0.35%	0.35%	0.35%	0.35%
차량유지비	43	39	39	39	39
매출액 대비 비중	0.11%	0.05%			
경상연구개발비	-	103	234	288	234
매출액 대비 비중	#VALUE!	0.13%	0.22%	0.22%	0.22%
사무용품비	3	4	4	4	4
매출액 대비 비중	0.01%	0.01%			
소모품비	26	71	71	71	71
매출액 대비 비중	0.07%	0.09%			
지급수수료	148	471	638	786	638
매출액 대비 비중	0.37%	0.61%	0.60%	0.60%	0.60%
대손상각비	105	2,542	105	105	105
매출액 대비 비중	0.26%	3.31%			
하자보수비	0	39	39	39	39
매출액 대비 비중	0.00%	0.05%			
외주용역비	49	63	63	63	63
매출액 대비 비중	0.12%	0.08%			
안전관리비	10	34	34	34	34
매출액 대비 비중	0.02%	0.04%			
주식보상비용	695	0	0	0	0
매출액 대비 비중	1.73%	0.00%			
기타	77	49	0	0	0
매출액 대비 비중	0.19%	0.06%			
합계	2,748	6,286	5,029	6,038	5,548

출처: 코원테크, SMIC 2팀

그림 42. 판매비와관리비 및 감가상각비 추정

(단위: 백만 원)	2016년	2017년	2018년	2019E	2020E	2021E
감가상각비		245	286	394	415	415
기존 감가상각비				384	384	384
건물의 추가취득(9월에 취득)				10	31	31
판관비에 해당하는 감가상각비				162	170	170
판관비에 차지하는 비중		9.10%	44.88%	41%	41%	41%

출처: 코원테크, SMIC 2팀

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.